CORE TRAINING

공통수학2

# 07

## 명제

MASTER 고1 S반

수학은유강

## CONTENTS

PART 1 · 명제와 조건

CONCEPT 01 **명제와 조건** 4
THEME 01 명제와 조건의 부정 6
THEME 02 진리집합과 명제의 참·거짓 8
THEME 03 거짓인 명제의 반례 10
CONCEPT 02 **명제의 참·거짓과 역·대우** 12
THEME 04 참이 되도록 하는 미지수 14
THEME 05 '모든'과 '어떤'이 있는 명제 16
THEME 06 명제의 역과 대우 18
THEME 07 대우가 참이 되게 하는 미지수 20
THEME 08 삼단논법과 명제의 추론 22

PART 2 · 충분조건·필요조건과 증명

CONCEPT 03 **충분조건과 필요조건** 24
THEME 09 충분·필요·필요충분조건 26
THEME 10 조건이 되게 하는 미지수와 연산 28
CONCEPT 04 **명제의 증명과 절대부등식** 30
THEME 11 대우법과 귀류법 34
THEME 12 절대부등식의 증명 36
THEME 13 산술·기하평균 : 전개와 변형 38
THEME 14 산술·기하평균 : 합·곱이 일정 40
THEME 15 코시-슈바르츠 부등식 42
QUICK **빠른 정답** 44

# CONCEPT 01 명제와 조건

THEME 01 명제와 조건의 부정 THEME 02 진리집합과 명제의 참·거짓 THEME 03 거짓인 명제의 반례

참·거짓이 정해지면 명제, 변수의 값에 따라 달라지면 조건이다. 조건은 진리집합으로 옮겨 집합의 언어로 다룬다.

### 명제와 조건

참인지 거짓인지를 분명하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 **명제**라 한다.

변수를 포함한 문장이나 식이 변수의 값에 따라 참, 거짓이 판별될 때, 이 문장이나 식을 **조건**이라 한다. 조건은 보통 $p$, $q$, $r$, $\cdots$로 나타낸다.

### 진리집합

전체집합 $U$의 원소 중에서 조건 $p$가 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 조건 $p$의 **진리집합**이라 한다.

$$P=\{x \mid x \in U,\ p(x)\text{는 참}\}$$

전체집합에 대한 특별한 말이 없으면 전체집합은 실수 전체의 집합으로 생각한다.

### 명제와 조건의 부정

명제 또는 조건 $p$에 대하여 '$p$가 아니다.'를 $p$의 **부정**이라 하고, 기호로 $\sim p$와 같이 나타낸다.

### 부정의 성질

전체집합 $U$에서 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 할 때

**(1)** $\sim p$의 진리집합은 $P^C$이고, $\sim(\sim p)=p$이다.

**(2)** '$p$ 또는 $q$'의 부정은 '$\sim p$ 그리고 $\sim q$', '$p$ 그리고 $q$'의 부정은 '$\sim p$ 또는 $\sim q$'이다.

(2)는 드모르간의 법칙 $(P\cup Q)^C=P^C\cap Q^C$, $(P\cap Q)^C=P^C\cup Q^C$을 조건으로 옮긴 것이다.

### 명제의 참·거짓

명제 '$p$이면 $q$이다.'를 기호로 $p\to q$와 같이 나타내고, $p$를 **가정**, $q$를 **결론**이라 한다. 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 할 때

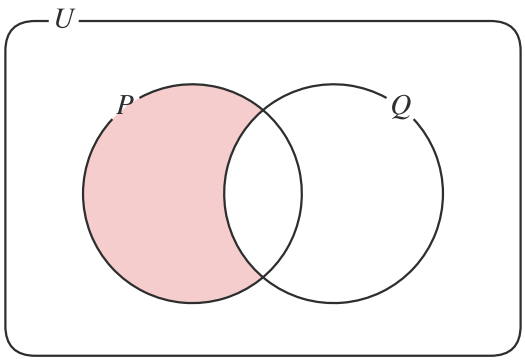
**(1)** $P\subset Q$이면 명제 $p\to q$는 참이다.

**(2)** $P\not\subset Q$이면 명제 $p\to q$는 거짓이다.

## CONCEPT 01 명제와 조건

**반례**

명제 $p \to q$ 가 거짓임을 보이려면 가정 $p$ 는 만족시키지만 결론 $q$ 는 만족시키지 않는 예를 하나 들면 된다. 이러한 예, 곧 $P - Q$ 의 원소를 **반례**라 한다.




$P \not\subset Q$ — 칠한 부분 $P - Q$ 의 원소가 반례

**확인**

실수 전체에서 조건 $p : -1 \le x < 3$ 의 진리집합은 $P = \{x \mid -1 \le x < 3\}$ 이고, $\sim p$ 의 진리집합은 $P^C = \{x \mid x < -1$ 또는 $x \ge 3\}$ 이다.

**주의**

- 부등식을 부정하면 등호가 반대쪽으로 옮겨 간다. $x < a$ 의 부정은 $x \ge a$ 이다. $x > a$ 가 아니다.
- 진리집합은 전체집합에 따라 달라진다. 조건 $x^2 < 4$ 의 진리집합은 전체집합이 자연수 전체이면 $\{1\}$, 실수 전체이면 $\{x \mid -2 < x < 2\}$ 이다.
- 반례는 가정 $p$ 를 만족시키면서 결론 $q$ 를 만족시키지 않는 원소이다. $q$ 만 만족시키지 않는 원소는 반례가 아니다.

**바로 확인**

(1) 전체집합이 실수 전체일 때 조건 '$x \ge 2$'의 부정은 '$x \le 2$'이다. O · X

(2) 명제 '$x^2 = 1$ 이면 $x = 1$ 이다.'의 반례는 $x =$ _____ 이다.

# THEME 01 명제와 조건의 부정

CONCEPT 01

**시선** 부정은 진리집합의 **여집합**이다. '또는'과 '그리고'를 서로 바꾸고, 부등호는 **등호까지 반대쪽으로** 옮긴다. '='의 부정은 '≠'이다.

**예제**

실수 $x$에 대한 조건 '$x<-2$ 또는 $x\geq 4$'의 부정을 말하고, 전체집합이 $U=\{x\mid |x|\leq 5,\ x\text{는 정수}\}$일 때 그 진리집합의 원소의 개수를 구하시오.

**풀이**

'또는'을 '그리고'로 바꾸고 각 부등식을 부정하면 '$x\geq -2$ 그리고 $x<4$'

곧 부정은 $-2\leq x<4$이다.

$U=\{-5,\ -4,\ \cdots,\ 5\}$에서 진리집합은 $\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$

**답** $-2\leq x<4$, **원소 6개**

## 01 대표 ●●●○○

써킷 07-039

다음 중 임의의 세 실수 $a,\ b,\ c$에 대하여

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\neq 0$$

의 부정과 서로 같은 것은?

① $(a-b)(b-a)(c-a)=0$

② $a,\ b,\ c$는 서로 다르다.

③ $a\neq b$ 또는 $b\neq c$ 또는 $b\neq a$

④ $a=b=c$

⑤ $a,\ b,\ c$ 중 서로 같은 것이 있다.

풀이

## THEME 01 명제와 조건의 부정

**02** 응용 ●●●○○

써킷 07-037

세 실수 $x$, $y$, $z$에 대하여 조건 '$xyz=0$'의 부정과 같은 것은?

① $x\neq 0$ 이고 $y\neq 0$ 이고 $z\neq 0$
② $x\neq 0$ 이고 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
③ $x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
④ $x=0$ 또는 $y=0$ 또는 $z=0$
⑤ $x=y=z=0$

풀이

# THEME 02 진리집합과 명제의 참·거짓

CONCEPT 01

**시선** $p \to q$의 참·거짓은 $P \subset Q$ **인지**로 판정한다. 조건을 진리집합(수직선·벤 다이어그램)으로 옮기고, 거짓이면 $P - Q$의 원소 하나를 반례로 든다. 집합의 연산식이 주어지면 먼저 정리해 포함 관계 하나로 만든다.

**예제**

실수 $x$에 대한 두 조건 $p : |x-1| < 2$, $q : x^2 - 2x - 8 < 0$에 대하여 두 명제 $p \to q$, $q \to p$의 참, 거짓을 판별하시오.

**풀이**

$|x-1| < 2$에서 $-1 < x < 3$이므로 $P = \{x \mid -1 < x < 3\}$

$(x+2)(x-4) < 0$에서 $Q = \{x \mid -2 < x < 4\}$

$P \subset Q$이므로 $p \to q$는 참이다.

$Q \not\subset P$이므로 $q \to p$는 거짓이다. 반례는 $x = 3.5$와 같이 $Q - P$의 원소이다.

**답 $p \to q$는 참, $q \to p$는 거짓**

## 03 대표 ●●●●○

써킷 07-046

전체집합 $U$가 실수 전체의 집합일 때, 실수 $x$에 대한 두 조건 $p$, $q$가

$$p : a(x+1)(x-3) \geq 0,\ q : x < b$$

이다. 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $b$는 실수이다.)

보기

ㄱ. $a = 0$일 때, $P = U$이다.

ㄴ. $a > 0$, $b = -1$일 때, $Q \subset P$이다.

ㄷ. $a < 0$, $b = 3$일 때, 명제 '$p$이면 $\sim q$이다.'는 참이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

## THEME 02 진리집합과 명제의 참·거짓

### 04 응용 ●●●●○

써킷 07-054

전체집합 $U$ 에 대하여 두 조건 $p$, $q$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$ 라 하면

$$\{(Q-P)\cup(P^C\cap Q^C)\}\cap Q=\varnothing$$

가 성립한다. 이때 다음 명제 중 항상 참인 것은?

① $p\to\sim q$ ② $\sim p\to q$ ③ $\sim p\to\sim q$ ④ $\sim q\to p$ ⑤ $\sim q\to\sim p$

풀이

### 05 심화 ●●●●●

써킷 07-101

전체집합 $U$ 의 공집합이 아닌 세 부분집합 $P$, $Q$, $R$ 가 각각 세 조건 $p$, $q$, $r$ 의 진리집합이고, 두 명제 $p\to q$, $\sim p\to r$ 가 모두 참일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $R^C\subset Q$ ㄴ. $(P^C\cup Q)\subset R$

ㄷ. $(P-Q)\cap R\neq\varnothing$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

# THEME 03 거짓인 명제의 반례

CONCEPT 01

**시선** 반례는 **가정은 만족시키고 결론은 만족시키지 않는** 원소, 곧 $P \cap Q^C$ 의 원소이다. 명제의 가정과 결론에 $\sim$ 가 붙어 있으면 그대로 여집합을 취해 같은 꼴로 옮긴다.

**예제**

전체집합 $U = \{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$ 에서 명제 '$x$ 가 6 의 약수이면 $x$ 는 짝수이다.'가 거짓임을 보이는 반례를 모두 구하시오.

**풀이**

가정의 진리집합 $P = \{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$, 결론의 진리집합 $Q = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12\}$

반례는 $P$ 에는 속하고 $Q$ 에는 속하지 않는 원소이므로 $P - Q = \{1,\ 3\}$

**답** 1, 3

## 06 대표 ●●●●○

써밋 07-050

명제 '자연수 $x$ 에 대하여 $x$ 가 $n$ 의 약수이면 $x$ 는 1 또는 소수이다.'가 거짓일 때, 이 명제가 거짓임을 보이는 반례가 1 개만 존재하도록 하는 20 이하의 자연수 $n$ 의 개수를 구하시오.

풀이

## THEME 03 거짓인 명제의 반례

**07** 응용 ●●●○○ 써킷 07-049

전체집합 $U$ 에 대하여 두 조건 $p$, $q$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$ 라 할 때, 명제 '$\sim p$ 이면 $q$ 이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 속하는 집합은?

① $P^C$ ② $Q^C$ ③ $P \cap Q$ ④ $P \cap Q^C$ ⑤ $P^C \cap Q^C$

풀이

# CONCEPT 02 명제의 참·거짓과 역·대우

THEME 04 참이 되도록 하는 미지수 THEME 05 '모든'과 '어떤'이 있는 명제 THEME 06 명제의 역과 대우
THEME 07 대우가 참이 되게 하는 미지수 THEME 08 삼단논법과 명제의 추론

미지수가 있는 명제, '모든'·'어떤'이 붙은 명제, 역과 대우의 참·거짓은 모두 진리집합 사이의 관계로 판정한다.

**'모든'·'어떤'을 포함한 명제**

전체집합 $U$ 에서 조건 $p$ 의 진리집합을 $P$ 라 할 때

(1) '모든 $x$ 에 대하여 $p$ 이다.'는 $P=U$ 이면 참, $P\neq U$ 이면 거짓이다.

(2) '어떤 $x$ 에 대하여 $p$ 이다.'는 $P\neq\varnothing$ 이면 참, $P=\varnothing$ 이면 거짓이다.

**'모든'·'어떤'의 부정**

(1) '모든 $x$ 에 대하여 $p$ 이다.'의 부정은 '어떤 $x$ 에 대하여 $\sim p$ 이다.'

(2) '어떤 $x$ 에 대하여 $p$ 이다.'의 부정은 '모든 $x$ 에 대하여 $\sim p$ 이다.'

**명제의 역과 대우**

명제 $p\to q$ 에 대하여

$q\to p$ **를 역,** $\sim q\to\sim p$ **를 대우**

라 한다. 역은 가정과 결론을 서로 바꾼 것이고, 대우는 가정과 결론을 서로 바꾸고 각각 부정한 것이다.

## CONCEPT 02 명제의 참·거짓과 역·대우

### 명제와 그 대우의 참·거짓

**(1)** 명제 $p \to q$ 가 참이면 그 대우 $\sim q \to \sim p$ 도 참이다.

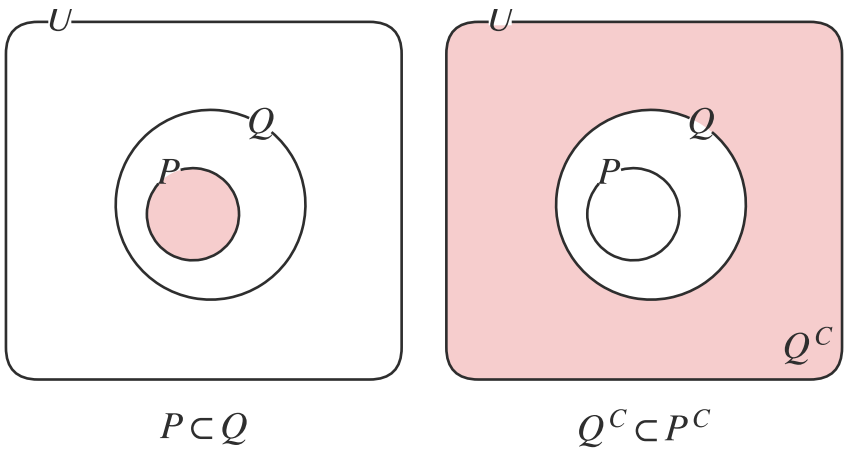
**(2)** 명제 $p \to q$ 가 거짓이면 그 대우 $\sim q \to \sim p$ 도 거짓이다.

여집합을 취하면 포함 관계의 방향이 바뀐다. 곧 $P \subset Q$ 이면 $Q^C \subset P^C$ 이다. 명제가 참이어도 그 역은 참이라고 할 수 없다.

### 삼단논법

세 조건 $p,\ q,\ r$ 에 대하여 두 명제 $p \to q,\ q \to r$ 가 모두 참이면 명제 $p \to r$ 도 참이다.

$P \subset Q$ 이고 $Q \subset R$ 이면 $P \subset R$ 이다.




$P \subset Q$ 이면 $Q^C \subset P^C$ — 명제와 그 대우

### 확인

명제 '$x = 1$ 이면 $x^2 = 1$ 이다.'는 참이므로 대우 '$x^2 \neq 1$ 이면 $x \neq 1$ 이다.'도 참이다. 그러나 역 '$x^2 = 1$ 이면 $x = 1$ 이다.'는 $x = -1$ 이 반례이므로 거짓이다.

### 주의

- 명제가 참이어도 그 역이 참이라고 할 수 없다. 참·거짓이 항상 같은 것은 명제와 그 대우뿐이다.
- '모든'·'어떤'이 붙은 명제를 부정할 때는 '모든'과 '어떤'을 바꾸고, 조건 $p$ 도 함께 부정한다.
- 미지수가 있는 명제가 참이 될 조건은 $P \subset Q$ 를 수직선에 나타내어 세운다. 끝점의 등호 포함 여부는 따로 확인한다.

# THEME 04 참이 되도록 하는 미지수

CONCEPT 02

**시선** 명제가 참 ⇔ $P \subset Q$. 두 진리집합을 **한 수직선**에 그리고 끝점끼리 비교해 부등식을 세운다. **끝점이 같을 때**는 등호를 넣어도 되는지 따로 확인한다.

**예제**

명제 '$1 \le x \le 3$ 이면 $a-2 < x < 2a+1$ 이다.'가 참이 되도록 하는 실수 $a$ 의 값의 범위를 구하시오.

**풀이**

$P = \{x \mid 1 \le x \le 3\}$, $Q = \{x \mid a-2 < x < 2a+1\}$ 이고 $P \subset Q$ 이어야 한다.

$1 \in Q$ 이어야 하므로 $a-2 < 1$, 곧 $a < 3$

$3 \in Q$ 이어야 하므로 $2a+1 > 3$, 곧 $a > 1$

$a = 3$ 이면 $Q$ 가 $1$ 을 포함하지 않고, $a = 1$ 이면 $3$ 을 포함하지 않으므로 등호는 들어가지 않는다.

**답** $1 < a < 3$

## 08 대표 ●●●●○

써밋 07-056

두 조건 $p$, $q$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$ 라 하고

$P = \{x \mid -1 \le x \le a\}$,

$Q = \{x \mid b-3 \le x \le b+2\}$

일 때, 명제 $p \to q$ 가 참이 되도록 하는 두 양수 $a$, $b$ 에 대하여 $ab$ 의 최댓값을 구하시오.

풀이

## THEME 04 참이 되도록 하는 미지수

**09** 응용 ●●●●○ 써킷 07-059

실수 $x$ 에 대하여 세 조건 $p,\ q,\ r$ 가

$p$ : $2x-1 \geq -3$ 이고 $-x+4 \geq -3$

$q$ : $x < b$ 또는 $x \geq 4$ $(b<4)$

$r$ : $0 \leq x \leq a$ $(a>0)$

일 때, 두 명제 $\sim q \rightarrow p,\ r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참이다. 이때 두 정수 $a,\ b$ 의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$ 의 개수를 구하시오.

풀이

**10** 심화 ●●●●● 써킷 07-097

실수 $x$ 에 대한 두 조건

$p$ : $x^2-x-6<0$,

$q$ : $x^2+(6-3a)x+2a^2-10a+8 \geq 0$

이 모두 참이 되도록 하는 정수 $x$ 가 오직 하나 존재할 때, 모든 정수 $a$ 의 값의 합은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

풀이

# THEME 05 '모든'과 '어떤'이 있는 명제

CONCEPT 02

**시선** '모든 $x$'는 $P=U$, '어떤 $x$'는 $P\neq\varnothing$일 때 참이다. '모든'은 반례 하나로 거짓, '어떤'은 예 하나로 참. 이차부등식이 모든 실수에서 성립할 조건은 **판별식**으로 본다. 부정은 '모든'↔'어떤'을 바꾸고 조건도 부정한다.

**예제**

명제 '어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2+2ax+3a\leq 0$이다.'가 거짓이 되도록 하는 실수 $a$의 값의 범위를 구하시오.

**풀이**

주어진 명제가 거짓이면 그 부정 '모든 실수 $x$에 대하여 $x^2+2ax+3a>0$이다.'가 참이다.

이차항의 계수가 양수이므로 판별식 $\frac{D}{4}=a^2-3a<0$

$a(a-3)<0 \ \therefore\ 0<a<3$

**답** $0<a<3$

## 11 대표 ●●●●○

써킷 07-063

전체집합 $U$의 공집합이 아닌 세 부분집합 $A$, $B$, $C$에 대하여 세 명제 (가), (나), (다)가 모두 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

(가) $A$의 어떤 원소 $x$에 대하여 $x\in B$이다.
(나) $B$의 어떤 원소 $x$에 대하여 $x\in C$이다.
(다) $C$의 모든 원소 $x$에 대하여 $x\notin A$, $x\in B$이다.

① $A\cap B=A$ ② $(A-B)\subset C$ ③ $A\cup C=B$ ④ $C\subset(B\cap A^C)$ ⑤ $B=C$

풀이

## THEME 05 '모든'과 '어떤'이 있는 명제

### 12 응용 ●●●●●

써킷 07-098

다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 정수 $k$ 의 개수는?

> (가) $x \le 1$ 인 모든 실수 $x$ 에 대하여 $x + 2k + 1 \le 0$ 이다.
> (나) $x \ge 1$ 인 어떤 실수 $x$ 에 대하여 $x^2 - (2k+3)x + k^2 + 3k - 4 \le 0$ 이다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

### 13 심화 ●●●●●

써킷 07-102

$|k| \le 10$ 인 정수 $k$ 에 대하여 명제

'어떤 실수 $x$ 에 대하여 $x^4 + 2kx^2 + 5 = 0$ 이다.'

가 거짓이 되는 정수 $k$ 의 개수를 구하시오.

풀이

# THEME 06 명제의 역과 대우

CONCEPT 02

**시선** 명제와 대우는 참·거짓이 같다. **역은 따로** 판정한다. 직접 판정하기 어려운 명제('또는'·'≠'가 결론에 있는 것)는 대우로 바꿔 본다.

## 예제

실수 $x$, $y$에 대하여 명제 '$x+y>2$이면 $x>1$ 또는 $y>1$이다.'의 역과 대우를 말하고, 명제와 역의 참, 거짓을 판별하시오.

**풀이**

역 '$x>1$ 또는 $y>1$이면 $x+y>2$이다.'

대우 '$x\le 1$ 그리고 $y\le 1$이면 $x+y\le 2$이다.'

대우는 두 부등식을 더하면 바로 나오므로 참이다. 따라서 명제도 참이다.

역은 $x=2$, $y=-5$이면 $x+y=-3$이므로 거짓이다.

**답 명제 참, 역 거짓**

## 14 대표 ●●●●○

써킷 07-067

명제 $p \to q$와 그 역이 모두 참인 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $x$, $y$는 실수이다.)

보기

ㄱ. $p : xy+1 \ge x+y \ge 2$,
$q : x \ge 1,\ y \ge 1$

ㄴ. $p : x+y=xy$ (단, $xy \ne 0$),
$q : \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=1$ (단, $xy \ne 0$)

ㄷ. $p : x^2+y^2 \le 1$,
$q : |x|+|y| \le 1$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

## THEME 06 명제의 역과 대우

**15** 응용 ●●●○○ 써킷 07-064

두 조건 $p$, $q$에 대하여 명제 $\sim p \to q$의 역이 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p \to \sim q$ ② $\sim p \to q$ ③ $\sim p \to \sim q$ ④ $\sim q \to p$ ⑤ $\sim q \to \sim p$

풀이

# THEME 07 대우가 참이 되게 하는 미지수

CONCEPT 02

**시선** 대우가 참 ⇔ 원래 명제가 참. 대우를 붙들지 말고 **원래 명제** $p \to q$ 로 돌아가 $P \subset Q$ 를 세운다. 반대로 '≠'가 들어간 명제는 대우로 바꾸면 '='가 되어 쉬워진다.

**예제**

명제 '$x^2 - ax + 6 \neq 0$ 이면 $x \neq 2$ 이다.'가 참이 되도록 하는 실수 $a$ 의 값을 구하시오.

**풀이**

주어진 명제가 참이면 대우 '$x = 2$ 이면 $x^2 - ax + 6 = 0$ 이다.'도 참이다.

$x = 2$ 를 대입하면 $4 - 2a + 6 = 0 \ \therefore \ a = 5$

**답** 5

## 16 대표 ●●●●○

써킷 07-071

두 조건 $p : |x - 1| < 2$, $q : |x - k| \geq 3$ 에 대하여 명제 $p \to \sim q$ 의 대우가 참이 되도록 하는 정수 $k$ 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

**풀이**

## THEME 07 대우가 참이 되게 하는 미지수

### 17 응용 ●●●●○

써킷 07-072

두 조건 $p : a+2 < x < a+5$, $q : 2b+1 < x < ab+2$ 에 대하여 명제 $p \to q$ 의 역과 대우가 모두 참이다. 이때, 정수 $a$, $b$ 에 대하여 $ab$ 의 값을 구하시오.

풀이

# THEME 08 삼단논법과 명제의 추론

CONCEPT 02

**시선** 참인 명제마다 **대우도 같이 적어** 두고 화살표를 잇는다. $p \to q,\ q \to r$ 이면 $p \to r$. 말로 된 명제는 조건 기호로 바꿔 놓고 잇는다.

**예제**

세 조건 $p,\ q,\ r$ 에 대하여 두 명제 $p \to \sim q,\ r \to q$ 가 모두 참일 때, 명제 $p \to \sim r$ 가 참임을 보이시오.

**풀이**

$r \to q$ 가 참이므로 그 대우 $\sim q \to \sim r$ 도 참이다.

$p \to \sim q$ 와 $\sim q \to \sim r$ 가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여 $p \to \sim r$ 는 참이다.

**답 풀이 참조**

## 18 대표 ●●●●○

써밋 07-076

전체집합 $U$ 의 세 부분집합 $P,\ Q,\ R$ 가 각각 세 조건 $p,\ q,\ r$ 의 진리집합이고, 두 명제 $\sim q \to p,\ q \to r$ 가 모두 참일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $Q - P = P^C$

ㄴ. $Q \cup R = R$

ㄷ. $Q - R = (P \cup R)^C$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

## THEME 08 삼단논법과 명제의 추론

**19** 응용 ●●●●○

써킷 07-079

다음의 두 명제가 항상 참일 때, 명제 '수학을 좋아하면 음악을 좋아한다.'가 참이 되기 위한 필요한 명제는?

(가) 영어를 좋아하면 수학을 좋아하지 않는다.
(나) 음악을 좋아하지 않으면 미술을 좋아하지 않는다.

① 미술을 좋아하면 영어를 좋아하지 않는다.
② 수학을 좋아하면 미술을 좋아하지 않는다.
③ 수학을 좋아하지 않으면 영어를 좋아한다.
④ 음악을 좋아하지 않으면 수학을 좋아한다.
⑤ 영어를 좋아하지 않으면 미술을 좋아한다.

풀이

# CONCEPT 03 충분조건과 필요조건

THEME 09 충분·필요·필요충분조건 THEME 10 조건이 되게 하는 미지수와 연산

명제 $p \to q$ 가 참일 때 두 조건 사이의 관계에 붙이는 이름이다. 판정은 언제나 진리집합의 포함 관계로 한다.

### 충분조건과 필요조건

명제 $p \to q$ 가 참일 때, 이것을 기호로 $p \Longrightarrow q$ 와 같이 나타내고

**$p$ 는 $q$ 이기 위한 충분조건, $q$ 는 $p$ 이기 위한 필요조건**

이라 한다.

### 필요충분조건

$p \Longrightarrow q$ 이고 $q \Longrightarrow p$ 일 때, 이것을 기호로 $p \Longleftrightarrow q$ 와 같이 나타내고 $p$ 는 $q$ 이기 위한 **필요충분조건**이라 한다.

### 진리집합과 필요·충분조건

두 조건 $p$, $q$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$ 라 할 때

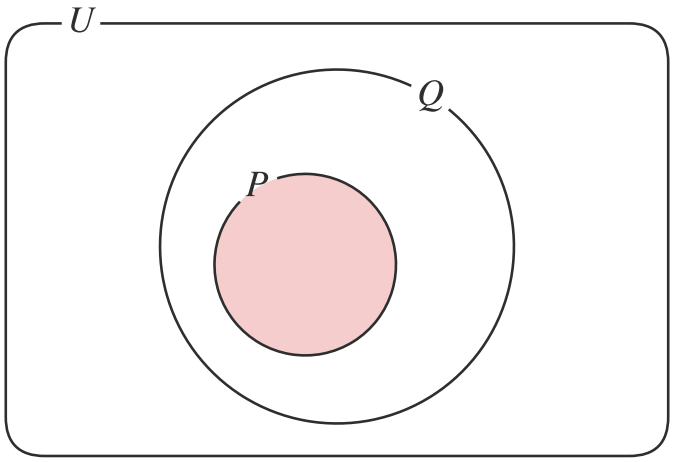
(1) $P \subset Q$ 이면 $p$ 는 $q$ 이기 위한 충분조건이다.

(2) $Q \subset P$ 이면 $p$ 는 $q$ 이기 위한 필요조건이다.

(3) $P = Q$ 이면 $p$ 는 $q$ 이기 위한 필요충분조건이다.

명제 $p \to q$ 가 참이라는 것은 $P \subset Q$ 라는 것이므로, 충분·필요의 판정은 진리집합의 포함 관계 판정과 같다.

## CONCEPT 03 충분조건과 필요조건




$P \subset Q$ — 작은 집합의 조건이 충분조건, 큰 집합의 조건이 필요조건

**확인**

실수 $x$ 에 대하여 $p : x = 1,\ q : x^2 = 1$ 이면 $P = \{1\},\ Q = \{-1,\ 1\}$ 이다. $P \subset Q$ 이고 $P \neq Q$ 이므로 $p$ 는 $q$ 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

**주의**

- '$p$ 는 $q$ 이기 위한 필요조건'은 $Q \subset P$ 를 뜻한다. $P \subset Q$ 가 아니다. 이름은 '~이기 위한' 앞에 놓인 조건에 붙는다.
- '충분조건이다'에는 필요충분조건인 경우도 들어간다. 필요충분인지, '충분조건이지만 필요조건은 아니다'인지는 $Q \subset P$ 인지까지 확인해야 정해진다.
- 진리집합이 공집합일 수 있으면 그 경우를 따로 본다. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다.

**바로 확인**

(1) $P \subset Q$ 이면 $p$ 는 $q$ 이기 위한 _____ 조건이다.

(2) 실수 $x$ 에 대하여 $p : x > 1,\ q : x > 0$ 이면 $p$ 는 $q$ 이기 위한 필요조건이다. O · X

# THEME 09 충분·필요·필요충분조건

CONCEPT 03

**시선** 두 진리집합을 비교한다. **작은 집합의 조건이 충분조건, 큰 집합의 조건이 필요조건**, 같으면 필요충분조건. 이름은 '~이기 위한' 앞에 놓인 조건에 붙는다. 조건이 식이면 먼저 풀어서 진리집합을 구한다.

**예제**

실수 $x$에 대한 두 조건 $p : x^2 = 2x$, $q : x = 2$에 대하여 $p$는 $q$이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

**풀이**

$x^2 - 2x = 0$에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$이므로 $P = \{0,\ 2\}$, $Q = \{2\}$

$Q \subset P$이고 $P \not\subset Q$이므로 $q \Longrightarrow p$이지만 $p \Longrightarrow q$는 아니다.

따라서 $p$는 $q$이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

**답 필요조건**

## 20 대표 ●●●●○

써킷 07-083

<보기>에서 $p$가 $q$이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것의 개수를 $a$, $p$가 $q$이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것의 개수를 $b$라 할 때, $ab$의 값을 구하시오. (단, $x$, $y$는 실수이다.)

보기

| | |
|---|---|
| ㄱ. $p : x + y = 0$ | $q : x^2 = y^2$ |
| ㄴ. $p : x^2 + y^2 = 0$ | $q : x = y = 0$ |
| ㄷ. $p : x \le 2$ | $q : x^2 - 4 < 0$ |
| ㄹ. $p : x > 0,\ y < 0$ | $q : \lvert xy \rvert + xy = 0$ |
| ㅁ. $p : x = 1$ | $q : \lvert x \rvert = 1$ |

풀이

## THEME 09 충분·필요·필요충분조건

### 21 응용 ●●●●○

써밋 07-086

전체집합 $U$ 에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$ 라 하자. $p$ 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건, $q$ 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $Q \subset P$ ② $P \cap Q = \varnothing$ ③ $P \cap R = P$ ④ $P - Q = R$ ⑤ $Q \cup R = U$

풀이

### 22 심화 ●●●●○

써밋 07-087

전체집합 $U$ 에서 세 조건 $p$, $q$, $r$ 의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$ 라 할 때, $Q - P = P^C$, $Q \cap R = \varnothing$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p$ 는 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다.
ㄴ. $q$ 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. $p$ 는 $r$ 이기 위한 충분조건이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

# THEME 10 조건이 되게 하는 미지수와 연산

CONCEPT 03

**시선** '충분조건'은 $P \subset Q$, '필요조건'은 $Q \subset P$로 바꿔 수직선에서 끝점을 비교한다. 조건이 세 개이면 **포함 사슬 하나** (예 $Q \subset R \subset P$)로 이어 그린다.

**예제**

실수 $x$에 대한 두 조건 $p : |x-1| \le 2$, $q : a \le x \le a+5$에 대하여 $p$가 $q$이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 $a$의 값의 범위를 구하시오.

**풀이**

$P = \{x \mid -1 \le x \le 3\}$이고, 충분조건이려면 $P \subset Q$

$a \le -1$이고 $a+5 \ge 3$ $\therefore -2 \le a \le -1$

양 끝이 모두 닫힌 구간이므로 끝점이 같아도 포함된다.

**답** $-2 \le a \le -1$

## 23 대표 ●●●●○

써킷 07-091

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$, $q$가 0이 아닌 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여

$$p : (x+1)(x-c) \neq 0,\ q : (x-a)(x^2-bx-2) \neq 0$$

이다. $p$는 $q$이기 위한 충분조건일 때, $abc$의 최댓값을 구하시오.

**풀이**

## THEME 10 조건이 되게 하는 미지수와 연산

**24** 응용 ●●●●○ 써킷 07-094

전체집합 $U$ 의 세 부분집합 $A$, $B$, $C$ 에 대하여 $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$ 이기 위한 필요충분조건은?

① $A \subset B$ ② $A \subset C$ ③ $B \subset A$ ④ $C \subset A$ ⑤ $C \subset B$

풀이

**25** 심화 ●●●○○ 써킷 07-089

실수 $x$ 에 대한 두 조건

$p : x^2 - (2a-1)x + a^2 - a \neq 0$, $q : x^2 - x - 6 > 0$

에 대하여 $p$ 가 $q$ 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 정수 $a$ 의 값의 개수를 구하시오.

풀이

# CONCEPT 04 명제의 증명과 절대부등식

THEME 11 대우법과 귀류법 THEME 12 절대부등식의 증명 THEME 13 산술·기하평균 : 전개와 변형
THEME 14 산술·기하평균 : 합·곱이 일정 THEME 15 코시-슈바르츠 부등식

직접 보이기 어려운 명제는 대우나 귀류법으로 증명한다. 부등식의 증명은 두 식의 차의 부호를 정하는 일이고, 그 결과가 최대·최소를 구하는 도구가 된다.

**정의·정리·증명**

용어의 뜻을 명확하게 정한 문장을 그 용어의 **정의**라 한다.

어떤 명제가 참임을 그 명제의 가정과 이미 알려진 성질을 근거로 논리적으로 밝히는 것을 **증명**이라 하고, 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것을 **정리**라 한다.

**대우를 이용한 증명법**

명제 $p \to q$ 가 참임을 직접 증명하기 어려울 때에는 그 대우 $\sim q \to \sim p$ 가 참임을 보여 명제 $p \to q$ 가 참임을 증명할 수 있다.

명제와 그 대우는 참, 거짓이 항상 같기 때문이다(CONCEPT 02).

**귀류법**

명제가 참임을 증명할 때, 명제의 결론을 부정하여 가정이나 이미 알려진 사실에 모순이 생김을 보여 처음 명제가 참임을 증명하는 방법을 **귀류법**이라 한다.

**두 증명법의 차이**

대우를 이용한 증명법은 $\sim q$ 에서 출발하여 $\sim p$ 를 이끌어 낸다. 귀류법은 $p$ 와 $\sim q$ 를 함께 가정하고, 가정·알려진 사실과 맞지 않는 결과(모순)를 이끌어 낸다.

결론이 '~가 아니다', '적어도 하나는 ~이다', '무리수이다', '무수히 많다'처럼 직접 보이기 어려운 꼴이면 두 방법을 먼저 떠올린다.

## CONCEPT 04 명제의 증명과 절대부등식

### 절대부등식

문자를 포함한 부등식에서 그 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식을 **절대부등식**이라 한다.

예를 들어 $x^2+1>0$ 은 절대부등식이지만, $x+1>0$ 은 $x \le -1$ 일 때 성립하지 않으므로 절대부등식이 아니다.

### 실수의 성질

두 실수 $a$, $b$ 에 대하여

(1) $a>b \iff a-b>0$

(2) $a^2 \ge 0$, $a^2+b^2 \ge 0$

(3) $a^2+b^2=0 \iff a=b=0$

(4) $a>0$, $b>0$ 일 때 $a>b \iff a^2>b^2 \iff \sqrt{a}>\sqrt{b}$

(5) $|a|^2=a^2$, $|a||b|=|ab|$, $|a| \ge a$

### 부등식을 증명하는 방법

두 식 $A$, $B$ 에 대하여 $A \ge B$ 를 증명할 때에는 $A-B \ge 0$ 임을 보인다. $A-B$ 를 완전제곱식을 포함한 식으로 변형하는 경우가 많다.

근호나 절댓값이 있어 차를 정리하기 어려우면 $A \ge 0$, $B \ge 0$ 임을 확인한 뒤 $A^2-B^2 \ge 0$ 임을 보인다.

등호가 포함된 부등식을 증명할 때에는 특별한 말이 없어도 등호가 성립하는 조건을 함께 밝힌다.

## CONCEPT 04 명제의 증명과 절대부등식

**산술평균과 기하평균의 관계**

$a>0,\ b>0$ 일 때

$$\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}\ \text{(단, 등호는 } a=b \text{ 일 때 성립)}$$

이때 $\frac{a+b}{2}$ 를 $a$ 와 $b$ 의 **산술평균**, $\sqrt{ab}$ 를 $a$ 와 $b$ 의 **기하평균**이라 한다.

**증명**

$a>0,\ b>0$ 이므로 $a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2,\ \sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$ 이다.

$$\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{a-2\sqrt{a}\sqrt{b}+b}{2}=\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}\geq 0$$

등호는 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, 곧 $a=b$ 일 때 성립한다.

**코시-슈바르츠 부등식**

$a,\ b,\ x,\ y$ 가 실수일 때

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2\ \text{(단, 등호는 } ay=bx \text{ 일 때 성립)}$$

**증명**

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2=a^2y^2-2abxy+b^2x^2=(ay-bx)^2\geq 0$$

## CONCEPT 04 명제의 증명과 절대부등식

**절댓값을 포함한 절대부등식**

$a$, $b$가 실수일 때

$$|a|+|b| \geq |a+b| \quad \textbf{(단, 등호는 } ab \geq 0 \textbf{ 일 때 성립)}$$

양변이 모두 $0$ 이상이므로 제곱하여 비교한다. $(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2(|ab|-ab) \geq 0$

**확인**

$x>0$일 때 $4x+\dfrac{1}{x} \geq 2\sqrt{4x \cdot \dfrac{1}{x}}=4$이고, 등호는 $4x=\dfrac{1}{x}$, 곧 $x=\dfrac{1}{2}$일 때 성립한다. 따라서 최솟값은 $4$이다.

**주의**

- 산술평균과 기하평균의 관계는 **두 수가 음수가 아닐 때만** 쓴다. $x<0$이면 $x+\frac{1}{x} \geq 2$는 성립하지 않는다.
- 최솟값이나 최댓값을 구했으면 **등호가 성립하는 값이 주어진 범위 안에 실제로 있는지** 확인한다. 등호가 성립하지 않으면 그 값은 최솟값(최댓값)이 아니다.
- 대우를 이용한 증명은 $\sim q \to \sim p$를 직접 보이고, 귀류법은 $p$와 $\sim q$를 함께 가정하여 모순을 이끈다. 둘 다 결론을 부정하는 데서 시작한다.

**바로 확인**

(1) $a>0$, $b>0$이고 $a+b=6$일 때 $ab$의 최댓값은 _____ 이다.

(2) 모든 실수 $a$, $b$에 대하여 $a^2+b^2 \geq 2ab$가 성립한다. O · X

# THEME 11 대우법과 귀류법

CONCEPT 04

**시선** 결론이 '~가 아니다', '적어도 하나', '무리수이다'처럼 직접 보이기 어려우면 **결론을 부정해서** 시작한다. 대우법은 $\sim q \to \sim p$ 를 보이고, 귀류법은 $p$ 와 $\sim q$ 를 함께 가정해 모순을 이끈다. 홀수·짝수, 3 의 배수가 아닌 수는 $2k+1$, $3k \pm 1$ 처럼 꼴로 놓는다.

### 예제

자연수 $n$ 에 대하여 명제 '$n^2$ 이 짝수이면 $n$ 도 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

**풀이**

대우는 '$n$ 이 홀수이면 $n^2$ 도 홀수이다.'

$n = 2k-1$ ($k$ 는 자연수)이라 하면

$n^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k) + 1$

$2k^2 - 2k$ 는 0 또는 자연수이므로 $n^2$ 은 홀수이다.

대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

**답 풀이 참조**

## 26 대표 ●●●●○

써밋 07-119

네 명의 용의자 A, B, C, D 가 경찰에게 다음과 같이 진술하였다.

> A : D 는 범인이 아니다.
> B : A 가 범인이다.
> C : 나는 범인이 아니다.
> D : C 는 거짓말을 하였다.

한 명의 진술만이 참일 때, 진실을 말한 사람과 범인을 차례대로 구하시오. (단, 범인은 위의 네 명 중에서 한 명뿐이다.)

풀이

## THEME 11 대우법과 귀류법

### 27 응용 ●●●○○

써킷 07-122

다음은 '$a$, $b$, $c$가 자연수일 때, $a^2+b^2=c^2$이면 $a$, $b$, $c$ 중 적어도 하나는 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

> 주어진 명제의 대우는 '$a$, $b$, $c$가 자연수일 때 $a$, $b$, $c$가 모두 홀수이면 $a^2+b^2\neq c^2$이다.'이다.
> [ (가) ]의 제곱은 항상 홀수이므로 $a$, $b$, $c$가 모두 [ (가) ]이면 $a^2$, $b^2$, $c^2$은 모두 [ (가) ]이다.
> 이때 두 홀수의 합은 [ (나) ]이므로 $a^2+b^2$은 [ (나) ]이다.
> 즉, $a^2+b^2$은 [ (나) ]이고 $c^2$은 [ (다) ]이므로 $a^2+b^2\neq c^2$이다.
> 따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) : 홀수 (나) : 홀수 (다) : 홀수
② (가) : 홀수 (나) : 짝수 (다) : 짝수
③ (가) : 홀수 (나) : 짝수 (다) : 홀수
④ (가) : 짝수 (나) : 홀수 (다) : 짝수
⑤ (가) : 짝수 (나) : 짝수 (다) : 짝수

풀이

# THEME 12 절대부등식의 증명

CONCEPT 04

**시선** (좌변)−(우변)을 **완전제곱식의 합**으로 만들어 $\geq 0$ 을 보인다. 근호·절댓값이 있으면 양변이 $0$ 이상임을 확인하고 **제곱해서** 비교한다. 등호가 성립하는 조건까지 적는다.

## 예제

실수 $a$, $b$ 에 대하여 부등식 $a^2+b^2 \geq 2(a+b)-2$ 가 성립함을 증명하고, 등호가 성립하는 조건을 구하시오.

**풀이**

$a^2+b^2-2(a+b)+2=(a^2-2a+1)+(b^2-2b+1)$

$\quad =(a-1)^2+(b-1)^2 \geq 0$

등호는 $a-1=0$, $b-1=0$, 곧 $a=b=1$ 일 때 성립한다.

**답 등호는 $a=b=1$ 일 때**

## 28 대표 ●●●○○

써밋 07-129

서로 다른 두 양수 $a$, $b$ 에 대하여 $A$, $B$, $C$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A=\sqrt{\frac{a+b}{2}},\ B=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2},\ C=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{2}}$$

① $A<B<C$ ② $A<C<B$ ③ $B<A<C$ ④ $B<C<A$ ⑤ $C<A<B$

**풀이**

## THEME 12 절대부등식의 증명

**29** 응용 ●●●●○ 써킷 07-132

세 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $|a-b| \le |a|+|b|$

ㄴ. $|a+b| \le |a|+|b|$

ㄷ. $|a-c| \le |a-b|+|b-c|$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

# THEME 13 산술·기하평균 : 전개와 변형

CONCEPT 04

시선 **곱해서 상수가 되는 두 양수 덩어리**를 만든다. 곱의 꼴이면 먼저 전개하고, 분모가 $x-a$ 꼴이면 나머지 항도 $x-a$ 덩어리로 맞춘다. 마지막에 **등호가 범위 안에서 실제로 성립하는지** 확인한다.

## 예제

$x>1$ 일 때, $x+\dfrac{4}{x-1}$ 의 최솟값과 그때의 $x$ 의 값을 구하시오.

풀이

$x-1>0$ 이므로 $x+\dfrac{4}{x-1}=(x-1)+\dfrac{4}{x-1}+1$

$\geq 2\sqrt{(x-1)\cdot\dfrac{4}{x-1}}+1=5$

등호는 $x-1=\dfrac{4}{x-1}$, 곧 $(x-1)^2=4$ 에서 $x=3$ $(x>1)$일 때 성립한다.

**답 최솟값** $5$, $x=3$

## 30 대표 ●●●●○

써밋 07-140

$x<1$ 일 때, $1-2x-\dfrac{8}{x-1}$ 은 $x=k$ 일 때 최솟값 $m$ 을 갖는다. $m+k$ 의 값을 구하시오.

풀이

## THEME 13 산술·기하평균 : 전개와 변형

**31** 응용 ●●●●○ 써밋 07-136

세 양수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}\right)(a+2b+c)$의 최솟값을 구하시오.

풀이

**32** 심화 ●●●●● 써밋 07-142

두 양수 $x$, $y$에 대하여 $\frac{y+4}{x}+\frac{x+4}{y}+\frac{x}{4}+\frac{y}{4}$의 최솟값은?

① $4$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $5$ ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ $6$

풀이

# THEME 14 산술·기하평균 : 합·곱이 일정

CONCEPT 04

시선 **합이 일정하면 곱의 최댓값, 곱이 일정하면 합의 최솟값**. 계수가 붙어 있으면 $2a$, $3b$ 처럼 계수까지 한 덩어리로 묶는다. 등호 조건으로 그때의 값을 구한다.

**예제**

두 양수 $x$, $y$ 에 대하여 $2x+y=8$ 일 때, $xy$ 의 최댓값과 그때의 $x$, $y$ 의 값을 구하시오.

풀이

$2x>0$, $y>0$ 이므로 $2x+y \geq 2\sqrt{2xy}$

$8 \geq 2\sqrt{2xy}$ 에서 $\sqrt{2xy} \leq 4$, 곧 $xy \leq 8$

등호는 $2x=y$ 일 때이므로 $2x=y=4$, 곧 $x=2$, $y=4$

**답 최댓값 $8$, $x=2$, $y=4$**

## 33 대표 ●●●●○

써밋 07-145

두 양수 $x$, $y$ 에 대하여 $x+4y=4$ 일 때, $\frac{4}{x}+\frac{4}{y}$ 의 최솟값을 $m$, 이때의 $x$, $y$ 의 값을 각각 $a$, $b$ 라 하자. $m+\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오.

풀이

## THEME 14 산술·기하평균 : 합·곱이 일정

### 34 응용 ●●●●●

써킷 07-146

두 양수 $x$, $y$에 대하여 $xy+x+2y=7$일 때, $x+y$의 최솟값을 $m$, 이때의 $x$, $y$의 값을 각각 $a$, $b$라 하자. $m-a+b$의 값은?

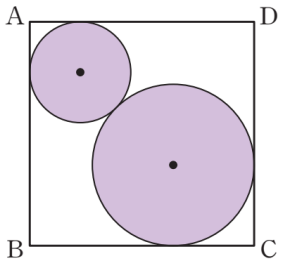
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

풀이

### 35 심화 ●●●●●

써킷 07-150

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 $4+4\sqrt{2}$인 정사각형 ABCD의 내부에 서로 외접하는 두 원이 있다. 이 두 원이 각각 정사각형 ABCD의 이웃하는 두 변과 접할 때, 두 원의 반지름의 길이의 곱의 최댓값은?




① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

풀이

# THEME 15 코시-슈바르츠 부등식

CONCEPT 04

시선 **제곱의 합과 일차식**이 함께 나오면 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$ 에 맞춰 계수를 짝 짓는다. 등호 조건 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$ 로 최대·최소가 되는 값을 확인한다.

**예제**

실수 $x$, $y$ 에 대하여 $x^2+y^2=5$ 일 때, $x+2y$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

$(1^2+2^2)(x^2+y^2) \geq (x+2y)^2$ 에서 $(x+2y)^2 \leq 25$

$\therefore\ -5 \leq x+2y \leq 5$

등호는 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}$, 곧 $y=2x$ 일 때이고 $5x^2=5$ 에서 $x=1$ 이면 최댓값, $x=-1$ 이면 최솟값

**답 최댓값 $5$, 최솟값 $-5$**

## 36 대표 ●●●●○

써밋 07-153

세 실수 $x$, $y$, $z$ 에 대하여 $x^2+4y^2+9z^2=36$ 일 때, $x-y+z$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

풀이

## THEME 15 코시-슈바르츠 부등식

### 37 응용 ●●●●○

써킷 07-154

두 실수 $x$, $y$에 대하여 $4x^2+9y^2=18$일 때, $ax+2y$의 최댓값과 최솟값의 곱이 $-10$이 되도록 하는 양수 $a$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $1$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

풀이

### 38 심화 ●●●●●

써킷 07-158

$a^2+4b^2=18$, $9c^2+d^2=8$일 때, $ad+6bc$의 최댓값을 $M$, 이때의 $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$의 값을 각각 $p$, $q$라 하자. $Mpq$의 값은?

(단, $a$, $b$, $c$, $d$는 실수이다.)

① $4$ ② $6$ ③ $8$ ④ $10$ ⑤ $12$

풀이

# QUICK 빠른 정답

07

## CONCEPT 01 명제와 조건

바로 확인 (1) × (2) $-1$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ④ | 02 | ① | 03 | ② |
| 04 | ③ | 05 | ① | 06 | 6 |
| 07 | ⑤ | | | | |

## CONCEPT 02 명제의 참·거짓과 역·대우

바로 확인 (1) ○ (2) $x^2 < 0$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 8 | 09 | 6 | 10 | ② |
| 11 | ④ | 12 | ③ | 13 | 13 |
| 14 | ② | 15 | ① | 16 | ③ |
| 17 | 6 | 18 | ⑤ | 19 | ⑤ |

## CONCEPT 03 충분조건과 필요조건

바로 확인 (1) 충분 (2) ×

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 21 | ⑤ | 22 | ② |
| 23 | 4 | 24 | ② | 25 | 5 |

## CONCEPT 04 명제의 증명과 절대부등식

바로 확인 (1) 9 (2) ○

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | C, D | 27 | ③ | 28 | ③ |
| 29 | ⑤ | 30 | 6 | 31 | 4 |
| 32 | ⑤ | 33 | 11 | 34 | ① |
| 35 | ② | 36 | 14 | 37 | ② |
| 38 | ③ | | | | |

## MEMO

## MEMO

## MEMO

# CORE TRAINING

공통수학2 07

수학은유강